

---

## TP N°7

### Surcharge d'Opérateurs

---

L'objectif de l'exercice est de construire une classe qui permette de manipuler des nombres rationnels. Un nombre rationnel est vu comme un couple d'entiers : un numérateur et un dénominateur.

1. Définissez une classe *CRatio* de nombres rationnels. Donnez à la classe *CRatio* un unique constructeur qui pourra être utilisé au choix avec aucun, un, ou deux paramètres entiers.
2. Enrichissez la classe *CRatio* en redéfinissant les trois opérateurs unaires suivants :
  - : construit le rationnel opposé à celui sur lequel il agit,
  - & : retourne une valeur entière (-1, 0, 1) représentative du signe du rationnel,
  - ++ : incrémente de 1 le rationnel sur lequel il agit : (num/den) + 1.
3. Enrichissez la classe *CRatio* en redéfinissant les trois opérateurs binaires suivants :
  - = : opérateur d'affectation,
  - + : somme de deux rationnels,
  - : différence de deux rationnels,
4. Complétez la classe *CRatio* en redéfinissant l'opérateur binaire \* de multiplication. Vous envisagerez la multiplication de deux rationnels, d'un rationnel et d'un entier, d'un entier et d'un rationnel.
5. Surchargez l'opérateur d'insertion << pour écrire un rationnel sous la forme num/den. On rappelle le schéma standard de redéfinition de l'opérateur << :

```
ostream& operator << (ostream& sortie, classe objet)
{
    ...
    return sortie;
}
```
6. Surchargez l'opérateur d'extraction >> pour saisir un rationnel. On rappelle le schéma standard de redéfinition de l'opérateur >> :

```
istream& operator >> (istream& entree, classe objet)
{
    ...
    return entree;
}
```
8. Transformez les données membres de votre classe en variables dynamiques et reprenez le TP à partir de la question 2.
9. Dans votre programme principal, utilisez une variable dynamique de 5 instances de type *CRatio*. Vous initialiserez les données de chaque instance pour ensuite tester l'ensemble des méthodes écrites ci-dessus.

**LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE**